牛顿环实验报告

2411545 邱凯锐

2025.11.21

1 实验目的

1. 观察等厚干涉现象，并利用等厚干涉测量凸透镜表面的曲率半径
2. 了解读数显微镜的使用方法

2 实验原理

当曲率半径为 R 的平凸透镜放置在一平板玻璃上时，在透镜和平板玻璃之间形成一个厚度变化着的空气间隙，如 Figure 1 所示。当光线垂直照射到其上，从空气间隙的上下表面反射的两束光线 ① 、② 将在空气间隙的上表面附近实现干涉叠加，两束光之间的光程差 Δ 随空气间隙的厚度变化而变化，空气间隙厚度相同处的两束光具有相同的光程差，所以干涉条纹是以接触点为圆心的一组明暗相间的同心圆环，称为牛顿环。中心干涉暗环的级次为 0 ，向外逐次增加，亮环的级次从 1 开始，向外逐次增加，离中心最近的亮环级次为 1。牛顿环是一个典型的分振幅等厚干涉。

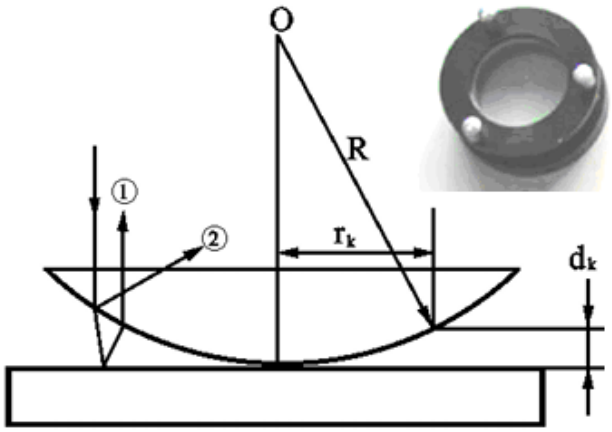


Figure 1: 牛顿环装置

在 Figure 1 中，R 为被测透镜凸面的曲率半径，r_k 是第 k 级干涉环的半径，$d+k$ 是第 k 级干涉环所对应的空气间隙的厚度。如果入射光的波长为 λ ，则第 k 级干涉环所对应的光程差为：

$$\Delta_k = 2d_k + \lambda/2 \tag{1}$$

其中，$\lambda/2$ 为光由光疏介质入射到光密介质时，反射光的半波损失。因此，在接触点处 $d_k = 0$ 的光程差为：

$$\Delta_0 = \lambda/2 \tag{2}$$

在理想情况下，牛顿环的中心是一个几何暗点。但在实际情况中，透镜和平板玻璃接触时，由于有重力和压力存在，透镜的凸面和平板玻璃均发生形变，两者的接触不再是点接触，而是面接触。因此，牛顿环的零级暗条纹不是个点，而是一个较大的暗斑。

第 k 级干涉暗环处的光程差为

$$\Delta_k = 2d_k + \lambda/2 = (k + 1/2)\lambda \tag{3}$$

所对应的空气间隙的厚度为

$$d_k = k\lambda/2 \tag{4}$$

在 Figure 1 中，因 $R >> d_k$ ，所以有

$$r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2 \approx 2Rd_k \tag{5}$$

由式（4）和（5）可知，第 k 级干涉暗环的半径为

$$r_k = \sqrt{k\lambda R} \tag{6}$$

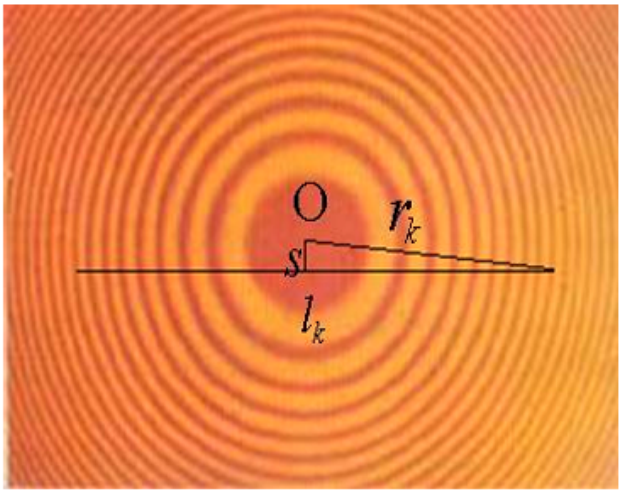


Figure 2: 干涉环的测量

在实际测量中，由于无法准确确定干涉环的圆心所在位置，这样就不可能准确地测量干涉环的半径。因此，直接利用式（6）作为测量公式将对测量结果带来很大的误差。事实上，在测量中可以准确地获得各个级次干涉环的弦长。假设这个弦到圆心的距离是 s ，由 Figure 2 中的几何关系可知：

$$l_k^2 = 4\left(r_k^2 - s^2\right) \tag{7}$$

将式（6）代入式（7），可以得到所测弦长与透镜曲率半径之间满足以下关系

$$l_k^2 = 4k\lambda R - 4s^2 \tag{8}$$

根据式（8）对测量数据进行拟合得到直线斜率 $4\lambda R$ ，即可求得凸透镜的曲率半径 R

3 实验仪器

- 牛顿环装置
- 钠灯
- 读数显微镜：测量过程中单向测量，避免回空差带来的实验误差

Figure 3: 牛顿环

Figure 4: 钠灯

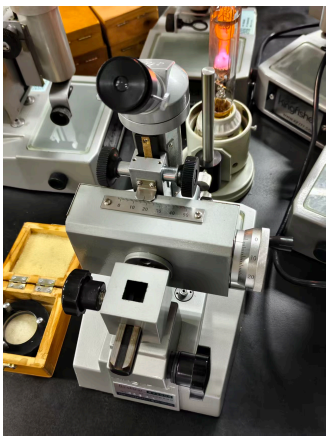


Figure 5: 读数显微镜

4 实验内容

1. 按 Figure 6 安排实验装置
2. 点燃钠灯，几分钟后它将发出明亮的黄光。调节半透半反镜的倾角和左右方向，使显微镜的视场达到最亮。
3. 调节显微镜的物镜，使自己能清楚地看到叉丝。对显微镜进行调焦，找到干涉条纹，并尽量使叉丝与干涉环的中心重合。
4. 测量不同级次干涉环的弦长。测量时应测量较高级次的干涉环，这样可以避免中心部分有形变带来的测量误差。

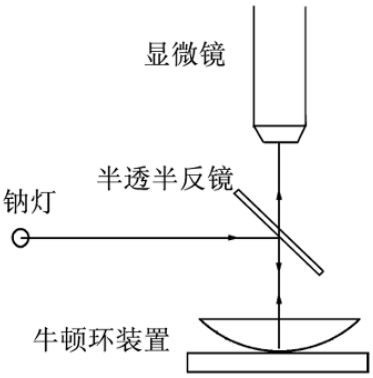


Figure 6: 实验装置示意图

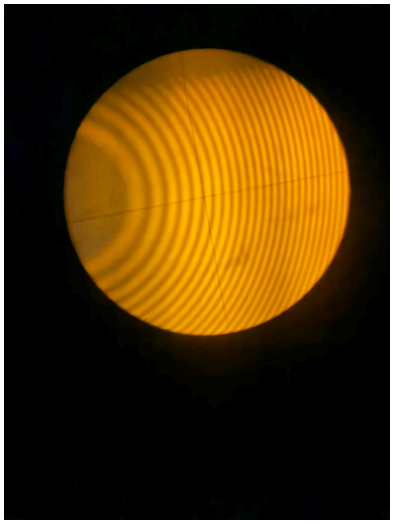
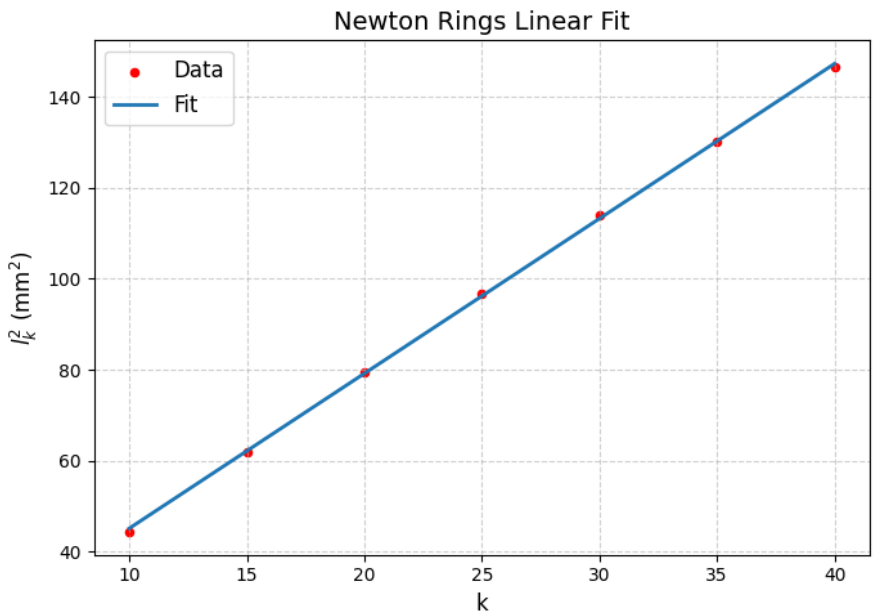


Figure 7: 干涉环

5 实验数据

Table 1: 牛顿环实验数据

级次 k	10	15	20	25	30	35	40
左边位置	31.454	32.034	32.539	32.993	33.420	33.729	34.056
右边位置	24.788	24.162	23.618	23.151	22.740	22.326	21.951
弦长 l_k (mm)	6.666	7.872	8.921	9.842	10.680	11.403	12.105
弦长平方 l_k^2	44.436	61.968	79.584	96.865	114.062	130.028	146.531



对实验数据进行曲线拟合，得

$$l^2 = 3.406319k + 11.052744 \tag{9}$$

决定系数为

$$R^2 = 0.9997 \tag{10}$$

计算得到凸透镜的曲率半径为

$$R = 1.45 \text{ m} \tag{11}$$

6 思考题

1. **为什么不能利用式（6）作为测量公式？**

在实际测量中，由于无法准确确定干涉环的圆心所在位置，这样就不可能准确地测量干涉环的半径。因此，直接利用式（6）作为测量公式将对测量结果带来很大的误差。

2. **如果实验中采用鼓轮读数装置的读数显微镜，测量中如何避免回空差？**

始终保持单向测量。

3. **为了获得被测透镜的曲率半径，为什么不能对低级次的干涉环进行测量？**

避免中心部分有形变带来的测量误差。

4. **为什么在调节半透半反镜时，要求显微镜的视场达到最亮？**

显微镜视场亮度与进入它的总光功率直接相关。当你调节半透镜角度和位置时，你实际上在改变两束光（来自两臂）在显微镜物平面上的重合程度。视场越亮表示：

（1）两束光的光斑重合最完全

（2）进入显微镜光阑的光量最大

（3）意味着分束器角度正确、光路对准良好

5. **在实验装置调整完毕后，怎样才能在最短的时间内完成所要求的测量任务？**

采取单向测量的方法，从高级次到低级次再到高级次进行测量。

6. **估计白光下不同颜色和级次的干涉环所对应的空气间隙的厚度。**

Table 2: 不同颜色与级次对应的空气间隙厚度（暗纹 $\Delta = \frac{m\lambda}{2}$）

级次 m	红（650 nm）	黄（589 nm）	绿（546 nm）	蓝（486 nm）	紫（436 nm）
0	0 nm	0 nm	0 nm	0 nm	0 nm
1	325 nm	294.5 nm	273 nm	243 nm	218 nm
2	650 nm	589 nm	546 nm	486 nm	436 nm
3	975 nm	883.5 nm	819 nm	729 nm	654 nm
4	1300 nm	1178 nm	1092 nm	972 nm	872 nm
5	1625 nm	1472.5 nm	1365 nm	1215 nm	1090 nm

7. **是否可以利用亮环进行本实验中的测量，如果可以，导出测量公式。并说明测量方法。**

第 k 级干涉亮环处的光程差为

$$\Delta_k = 2d_k + \lambda/2 = k\lambda \tag{12}$$

对应的空气间隙厚度为

$$d_k = (2k-1)\lambda/4 \tag{13}$$

对应的干涉亮环的半径为

$$r_k = \sqrt{\frac{(2k-1)\lambda R}{2}} \tag{14}$$

和式（7）同理写出

$$l_k^2 = 4(r_k^2 - s^2) = 4k\lambda R - 2\lambda R - 4s^2 \tag{15}$$

测量方法和暗环的一致。

8. **如果实验中，将牛顿环装置中的平板玻璃换成一个表面为凹球面的玻璃，并且凹面的曲率半径大于等于待测凸透镜的表面曲率半径。在这种情况下，如何测量待测透镜的曲率半**

径？这种测量方法实际上是光学加工中检查透镜质量所采用的方法，带凹面的玻璃被称为模板。

设模板的曲率半径为 R_0。由式（4），空气膜厚度为 $d_k = k\lambda/2$ 。根据几何关系，有

$$\sqrt{R_0^2 - r_k^2} - \sqrt{R^2 - r_k^2} = d_k + R_0 - R \tag{16}$$

由于 $r_k << R < R_0$，忽略小量，有

$$r_k^2 = 2d\frac{R_0 R}{R_0 + R} = \frac{R_0 R\lambda}{R_0 + R}k \tag{17}$$

对应的弦长为

$$l_k^2 = 4(r_k^2 - s^2) = \frac{4R_0 R\lambda}{R_0 + R}k - 4s^2 \tag{18}$$

测量方法和平板玻璃片一致，拟合曲线得到斜率即可计算出待测透镜的曲率半径 R 。